

CHAPITRE 4 : PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

1^{re}-Spécialité mathématiques : Exercices

Écrire ou reconnaître une probabilité dans un énoncé

EXERCICE 1.

1. Suite à l'envoi de bons de réduction par internet, le service marketing d'un magasin de prêt-à-porter effectue une enquête sur les clients du magasin. Cette enquête a montré que :
- ▶ 44,1 % des clients qui ont acheté un vêtement n'avaient pas un bon de réduction ;
 - ▶ 49 % des clients avaient un bon de réduction ;
 - ▶ Parmi les clients qui ont un bon de réduction, 87 % ont acheté un vêtement ;
 - ▶ 42,6 % des clients sont des clients qui ont acheté un vêtement et qui avaient un bon de réduction ;
 - ▶ 66 % des clients qui n'avaient pas de bons de réduction ont acheté un vêtement ;
 - ▶ 76,3 % des clients ont acheté un vêtement.

On note :

- D : « Le client avait un bon de réduction » ;
- M : « Le client a acheté un vêtement ».

On interroge au hasard un client sortant du magasin et on note P la probabilité associée à cette expérience aléatoire.

En utilisant les données de l'énoncé, compléter : $P_D(M) = \dots$ $P(M) = \dots$ $P_{\overline{D}}(M) = \dots$

2. Un club d'arts martiaux propose à ses adhérents de pratiquer le judo ou le karaté. Chaque adhérent ne peut pratiquer qu'un seul de ces deux arts martiaux. De plus, certains des adhérents font de la compétition, d'autres non. À son entrée dans le club, chaque adhérent a rempli une fiche de renseignements. On choisit une fiche au hasard et on note P la probabilité associée à cette expérience aléatoire.
- ▶ 52 % des adhérents qui pratiquent le judo le pratiquent en compétition ;
 - ▶ 47 % des adhérents pratiquent le judo ;
 - ▶ 56 % des adhérents qui pratiquent le karaté font de la compétition ;
 - ▶ 24,4 % des adhérents sont des adhérents qui pratiquent le judo en compétition ;
 - ▶ Les adhérents pratiquent la compétition pour 54,1 % d'entre eux ;
 - ▶ 54,8 % des adhérents qui pratiquent leur sport en compétition pratiquent le karaté.

On note :

- O : « La fiche est celle d'un adhérent qui pratique le judo » ;
- C : « La fiche est celle d'un adhérent qui pratique son sport en compétition ».

En utilisant les données de l'énoncé, compléter : $P_O(C) = \dots$ $P(C) = \dots$ $P_{\overline{O}}(C) = \dots$

Calculer avec une probabilité conditionnelle

EXERCICE 2.

1. On considère deux événements A et C tels que : $P(A) = \frac{1}{6}$ et $P_A(C) = \frac{1}{9}$.
Calculer $P(A \cap C)$.
2. On considère deux événements A et B tels que : $P(A) = 0,2$ et $P(A \cap B) = 0,066$.
Calculer $P_A(B)$.
3. On considère deux événements A et C tels que : $P(A) = \frac{1}{4}$ et $P(A \cap C) = \frac{1}{24}$.
Calculer $P_A(C)$.
4. On considère deux événements A et C tels que : $P(A) = 0,7$ et $P_A(C) = 0,23$.
Calculer $P(A \cap C)$.

Calculer une probabilité avec un tableau

EXERCICE 3.

1. On donne le tableau d'effectifs suivant :

	A	$\bar{A}$	Total
C	6	44	50
$\bar{C}$	55	67	122
Total	61	111	172

Calculer $P_A(C)$, $P(\bar{A} \cap C)$ et $P(\bar{A})$.

2. On donne le tableau d'effectifs suivant :

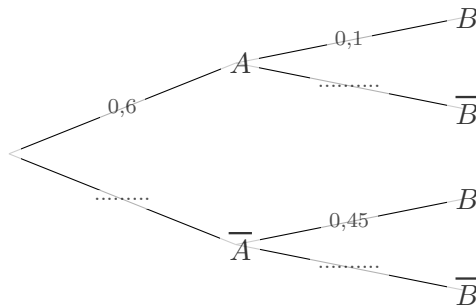
	R	$\bar{R}$	Total
U	19	36	55
$\bar{U}$	27	96	123
Total	46	132	178

Calculer $P_{\bar{U}}(R)$, $P(U)$ et $P(\bar{R} \cap \bar{U})$.

Calculer une probabilité avec un arbre

EXERCICE 4.

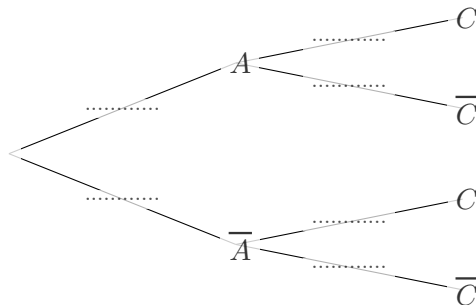
1. Compléter l'arbre de probabilités ci-contre.
2. Donner $P_{\bar{A}}(B)$:
3. Calculer $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.



EXERCICE 5.

Soient A et C 2 événements. On donne : $P(A) = \frac{3}{10}$, $P_A(C) = \frac{1}{4}$ et $P_{\bar{A}}(C) = \frac{3}{20}$

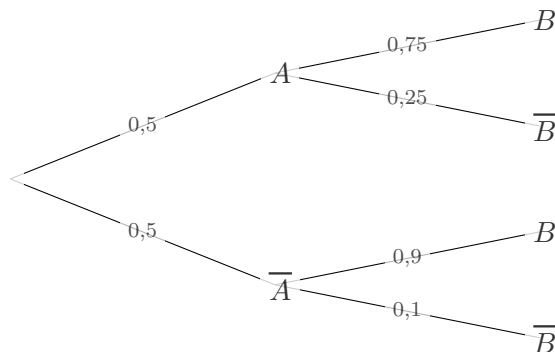
1. Compléter l'arbre de probabilités ci-contre.
2. Calculer $P(A \cap \bar{C})$.
3. Calculer $P(\bar{A} \cap \bar{C})$.



EXERCICE 6.

On donne l'arbre de probabilités ci-contre :

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Calculer $P(B)$.
3. En déduire $P_B(A)$ (Arrondir à 0,01 près).

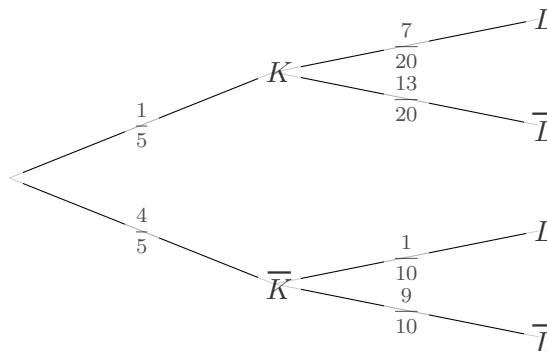


EXERCICE 7.

On donne l'arbre de probabilités ci-contre :

1. Calculer $P(L)$.

2. En déduire $P_L(\bar{K})$.



Résoudre des problèmes

EXERCICE 8.

Le dépistage d'une maladie particulière que l'on appelle M s'effectue par un test basé sur le dosage d'une hormone particulière.

D'après une étude, cette maladie M touche 0,8 % de la population.

Si une personne est atteinte par la maladie M , le test sera positif dans 95 % des cas ; alors que si la personne n'est pas atteinte par la maladie M , le test sera négatif dans 97 % des cas.

On soumet à ce test une personne prise au hasard dans la population.

On note :

- M l'événement : « La personne est atteinte par la maladie M » ;
- S l'événement : « Le test est positif ».

1. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif et que la personne choisie ne soit pas malade.
3. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif.
4. Calculer $P_S(\bar{M})$ (Arrondir à 10^{-3} près). Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE 9.

Quentin joue à un jeu dont une partie est constituée d'un lancer d'une fléchette sur une cible suivi d'un tirage au sort dans deux urnes contenant des tickets marqués « gagnant » ou « perdant » indiscernables.

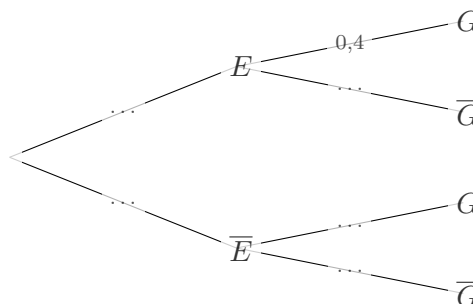
- S'il tire un ticket marqué « gagnant », il pourra recommencer une partie. ;
- S'il atteint le centre de la cible, Quentin tire un ticket dans l'urne U_1 contenant exactement quatre tickets marqués « gagnant » et six tickets marqués « perdant »
- S'il n'atteint pas le centre de la cible (donc même s'il n'atteint pas la cible), Quentin tire un ticket dans l'urne U_2 contenant exactement un ticket marqué « gagnant » et neuf tickets marqués « perdant ».

Quentin atteint le centre de la cible avec une probabilité de 0,32.

On note les événements suivants :

- E l'événement : « Quentin atteint le centre de la cible » ;
- G l'événement : « Quentin tire un ticket lui offrant une autre partie ».

1. Compléter l'arbre pondéré suivant en justifiant la valeur 0,4.
2. Calculer la probabilité de l'événement $\bar{E} \cap G$. Interpréter ce résultat.
3. Montrer que la probabilité qu'à l'issue d'une partie Quentin en gagne une nouvelle est égale à 0,196.
4. Sachant que Quentin a gagné une nouvelle partie, quelle est la probabilité qu'il ait atteint le centre de la cible ? Arrondir le résultat à 10^{-3} .



EXERCICE 10.

Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que peuvent emporter les voyageurs.

On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique.

On note :

- S l'événement : « Le voyageur fait sonner le portique » ;
- L l'événement : « Le voyageur porte un objet métallique » .

On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique.

On admet que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,98 ;
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est de 0,9.

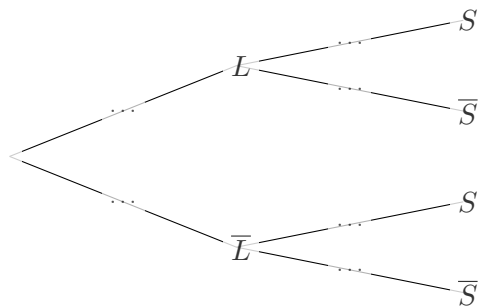
1. À l'aide des données de l'énoncé, préciser les valeurs de $P(L)$, $P_L(S)$ et $P_{\bar{L}}(\bar{S})$.

2. Compléter l'arbre pondéré ci-dessous, modélisant cette situation :

3. Montrer que $P(S) = 0,10176$.

4. En déduire la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique en passant. On arrondira le résultat à 10^{-3} .

5. Les événements L et S sont-ils indépendants ? Justifier.



EXERCICE 11.

Sophie a mis des dragées dans une boîte, les unes contiennent une amande, les autres pas :

- ★ 30% des dragées contiennent une amande ;
- ★ 40% des dragées avec amande sont bleues et les autres roses ;
- ★ 25% des dragées sans amande sont roses et les autres bleues.

Sophie choisit au hasard une dragée dans la boîte et on considère les événements :

A : "La dragée choisie contient une amande." et B : "La dragée choisie est bleue."

Sophie préfère les dragées contenant une amande.

Doit-elle plutôt choisir une dragée bleue ou rose ?

EXERCICE 12.

Dans un lycée (sans internat), il y a :

- ★ 35% d'élèves en seconde dont 52% de filles qui sont à 80% demi-pensionnaires ; 19% des garçons de seconde sont externes ;
- ★ 40% d'élèves en première dont 50% de garçons qui sont à 78% demi-pensionnaires ; 81% des filles de première sont demi-pensionnaires ;
- ★ 54% des élèves de terminale sont des filles dont aucune n'est externe ; 95% des garçons de terminale sont demi-pensionnaires.

On rencontre un élève externe en dehors du lycée.

Quelle est la probabilité que ce soit un garçon de Seconde ?

EXERCICE 13.

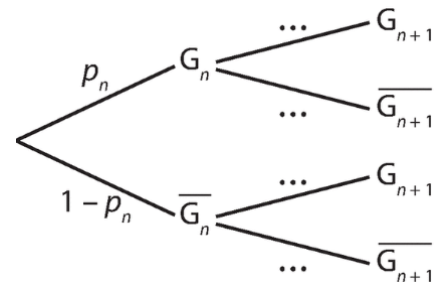
On donne le paramétrage d'une machine à sous dans un casino :

- ★ Si elle donne un gain lors d'une utilisation, la probabilité qu'elle en donne un à l'utilisation suivante est 0,01.
- ★ Si elle ne donne pas de gain, la probabilité qu'elle en donne un à l'utilisation suivante est 0,1.

Pour tout entier naturel n non nul, on note :

G_n l'événement "La $n^{\text{ième}}$ utilisation donne un gain" et p_n la probabilité de cet événement.

Pour la 1^{ère} partie, la probabilité de gain est de 0,2. On a donc $p_1 = 0,2$.



1. Compléter l'arbre.
2. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $p_{n+1} = -0,09p_n + 0,1$.
3. En déduire p_{10} à la calculatrice et interpréter le résultat.

EXERCICE 14.

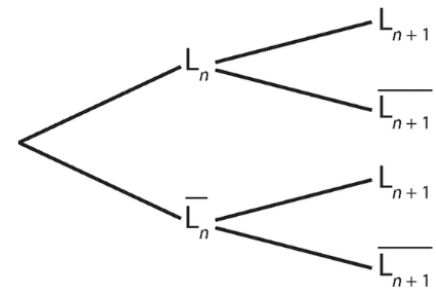
Le soir, avant de s'endormir, Bachir regarde des séries ou lit un livre. La probabilité qu'il :

- ★ Lise le soir s'il a lu la veille est de 0,3.
- ★ Lise le soir s'il a regardé des séries la veille est de 0,7.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note :

L_n l'événement "Le $n^{\text{ième}}$ soir Bachir lit un livre" et p_n la probabilité de cet événement.

Le premier soir Bachir lit un livre de sorte que : $p_1 = 1$.



1. Compléter l'arbre.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, p_{n+1} = -0,4p_n + 0,7$.
- On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*, v_n = p_n - 0,5$.
3. Montrer que la suite (v_n) ainsi définie est géométrique. Préciser son terme initial et sa raison.

4. Exprimer v_n puis p_n en fonction de n .
5. Quelle valeur peut-on conjecturer pour $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$? Interpréter cette valeur.